

FINAL PROJECT

SISTEM & TEKNOLOGI INFORMASI

Analisis Data & Dashboard Pemantauan dengan Pendekatan CRISP-DM

MAGISTER MANAJEMEN TEKNOLOGI · INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELOMPOK 5

Moch Chesa Nur Hidayat · Misbahul Munir Dwi Julianto · Eko Yuniarto

Dosen Pengampu: Dr. Agus Budi Raharjo | GitHub: sianida26, Misbahulmunir26

23

Juni 2026

AGENDA PRESENTASI

01

Latar Belakang & Tujuan

Konteks dua studi kasus dan pertanyaan bisnis yang ingin dijawab

02

Metodologi CRISP-DM

Kerangka kerja pengolahan data dari awal hingga akhir

03

Manajemen Proyek

Pelacakan pekerjaan kelompok lewat GitHub Projects

04

Studi Kasus 1: Inventory CGS-1

Pemantauan kesiapan dan kalibrasi instrumen

05

Studi Kasus 2: Penjualan Ritel

Tren, pendorong revenue, musiman, dan diskon

06

Kesimpulan & Rekomendasi

Temuan utama dan langkah tindak lanjut

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Kelompok mengambil **dua studi kasus nyata** dari lingkungan kerja anggota, lalu mengolah datanya secara terstruktur mengikuti CRISP-DM hingga menghasilkan dashboard pemantauan.

STUDI KASUS 1

Inventory Instrumen CGS-1

- Memantau kesiapan instrumen lapangan (transmitter, valve, actuator) di Custody Gas Station (CGS-1).
- Menyoroti status aset, ketergantungan vendor, dan kelengkapan data kalibrasi yang menyangkut keselamatan serta kepatuhan.
- Hasil akhir disajikan sebagai dashboard Looker Studio.

STUDI KASUS 2

Kinerja Penjualan Ritel Online

- Data penjualan B2C agregat mingguan sepanjang 2022–2026 (sekitar 3,5 tahun).
- Menelusuri tren pertumbuhan, pendorong revenue, pola musiman, dan efektivitas diskon.
- Hasil akhir disajikan sebagai dashboard interaktif Plotly.

KERANGKA KERJA CRISP-DM

Kedua studi kasus dikerjakan melalui enam fase CRISP-DM secara berurutan, mulai dari pemahaman bisnis hingga penyajian dashboard.



Dengan kerangka ini, analisis selalu berangkat dari pertanyaan bisnis yang jelas dan berakhir pada dashboard yang siap dipantau, bukan sekadar kumpulan grafik.

PELACAKAN PEKERJAAN GITHUB PROJECTS

Seluruh pekerjaan kelompok dikelola lewat [board kanban GitHub Projects](#). Setiap fase CRISP-DM dari kedua studi kasus dipecah menjadi kartu tugas, lalu dilacak perpindahannya dari **Todo** → **In Progress** → **Done**.

Transparansi

Status setiap pekerjaan terlihat dalam satu layar, sehingga tidak ada tugas yang terlewat.

Akuntabilitas

Tugas yang terpecah jelas memudahkan pembagian kerja antaranggota.

Keterlacakan

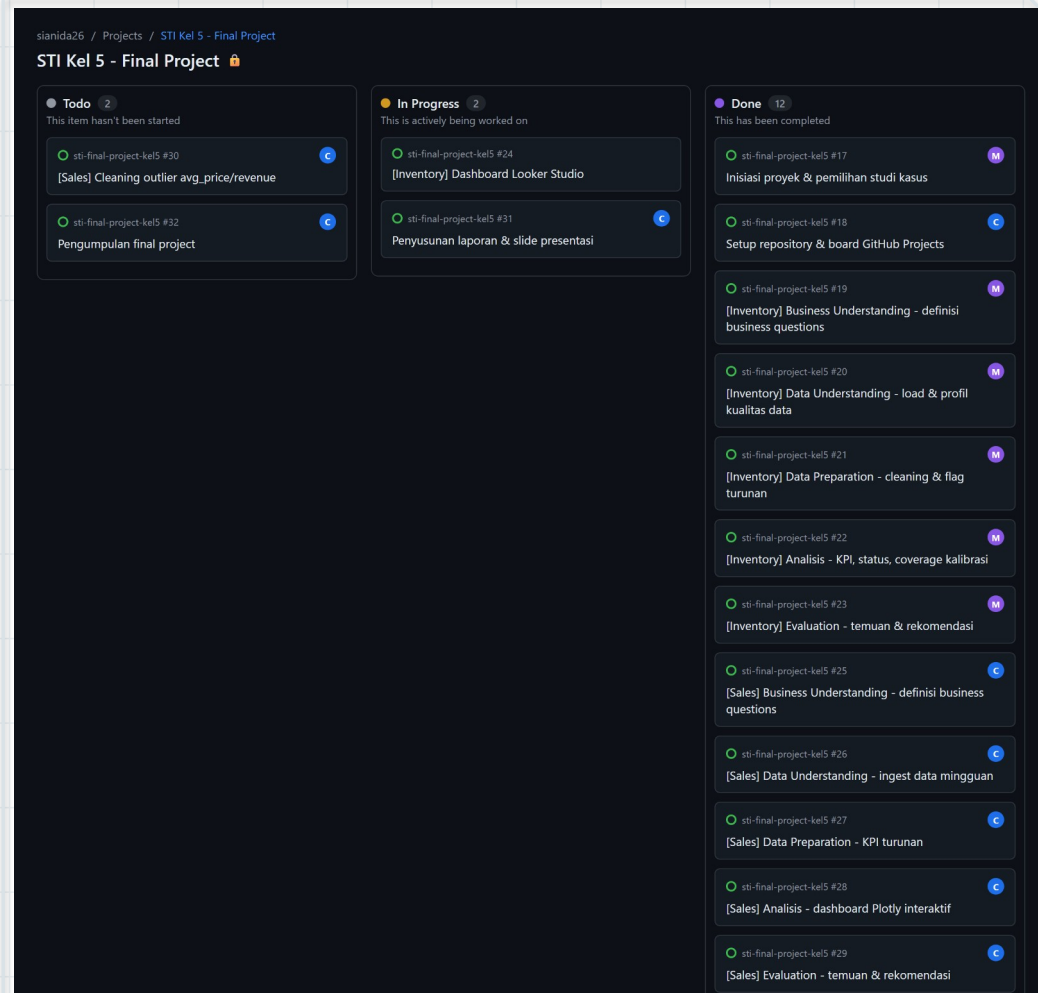
Progres terukur (12 selesai, 2 berjalan, 2 antre) dan langsung terhubung ke repositori kode.

TAUTAN PROYEK

Repository : github.com/sianida26/sti-final-project-kel5

Board : github.com/users/sianida26/projects/2

BOARD KANBAN: STATUS PEKERJAAN



RINGKASAN STATUS

12

Done

2

In Progress

2

Todo

16 kartu total

Tiap kartu mewakili satu fase CRISP-DM dari kedua studi kasus, ditambah setup, dokumentasi, dan pengumpulan.

PEMETAAN TUGAS KE FASE CRISP-DM

Fase CRISP-DM	Inventory CGS-1	Penjualan Ritel
Business Understanding	Menyusun 3 pertanyaan bisnis	Menyusun 4 pertanyaan bisnis
Data Understanding	Memuat Excel, memeriksa data hilang	Memuat data mingguan & kamus data
Data Preparation	Membersihkan, menandai kalibrasi/serial	Menurunkan KPI: AOV, MA, disc%
Modeling / Analisis	Status, vendor, cakupan kalibrasi	Tren, musiman, AOV, diskon
Evaluation	Gap kalibrasi, watchlist aset	Pertumbuhan, over-discounting
Deployment	Dashboard Looker Studio	Dashboard Plotly interaktif

KONTEKS & PERTANYAAN BISNIS

CGS-1 (Custody Gas Station) mengoperasikan banyak instrumen lapangan yang menjadi tumpuan keandalan, keselamatan, dan kepatuhan operasi. Datanya sudah tersedia, tetapi belum diolah dan kualitasnya belum pernah dievaluasi.

Q1

Komposisi & status

Bagaimana sebaran instrumen yang aktif dibanding yang tidak aktif?

Q2

Jenis & vendor

Equipment class dan manufacturer apa yang paling dominan, dan seberapa besar ketergantungan vendornya?

Q3

Kelengkapan kalibrasi

Instrumen mana yang belum memiliki data kalibrasi, sehingga berpotensi menimbulkan gap keselamatan dan kepatuhan?

TEMUAN & REKOMENDASI

TEMUAN UTAMA

- Mayoritas instrumen berstatus Active (~94%), menandakan ketersediaan aset yang baik.
- Komposisi didominasi Actuator dan Pressure Transmitter, dengan vendor terpusat pada Rosemount dan Honeywell sehingga muncul ketergantungan vendor.
- Temuan terpenting: cukup banyak instrumen belum memiliki Calibrate Range tercatat, menyisakan gap data kalibrasi yang signifikan.
- Instrumen Active yang belum berkalibrasi masuk daftar prioritas karena berisiko terhadap kepatuhan dan keselamatan.
- Sebagian Serial Number masih kosong, menyulitkan keterlacakan aset dan klaim garansi.

REKOMENDASI

- Lengkapi Calibrate Range dan Serial Number, dimulai dari instrumen prioritas yang aktif namun belum berkalibrasi.
- Jadikan persentase cakupan kalibrasi sebagai KPI yang dipantau berkala di dashboard.
- Standardkan pengisian data di sumbernya agar tidak ada field yang kosong.

Keterbatasan: data masih terbatas (18 instrumen, satu area, satu titik waktu), sehingga analisis bersifat deskriptif dan belum prediktif.

KONTEKS & PERTANYAAN BISNIS

Sebuah **retailer online B2C** ingin memahami kinerja penjualannya selama kurang lebih 3,5 tahun (data agregat mingguan dan anonim) sebagai dasar keputusan stok, promo, dan target penjualan.

Q1

Tren & pertumbuhan

Bagaimana arah tren revenue, transaksi, dan jumlah pelanggan dari waktu ke waktu?

Q2

Pendorong revenue

Pertumbuhan lebih ditarik oleh volume transaksi atau nilai per transaksi (AOV)?

Q3

Pola musiman

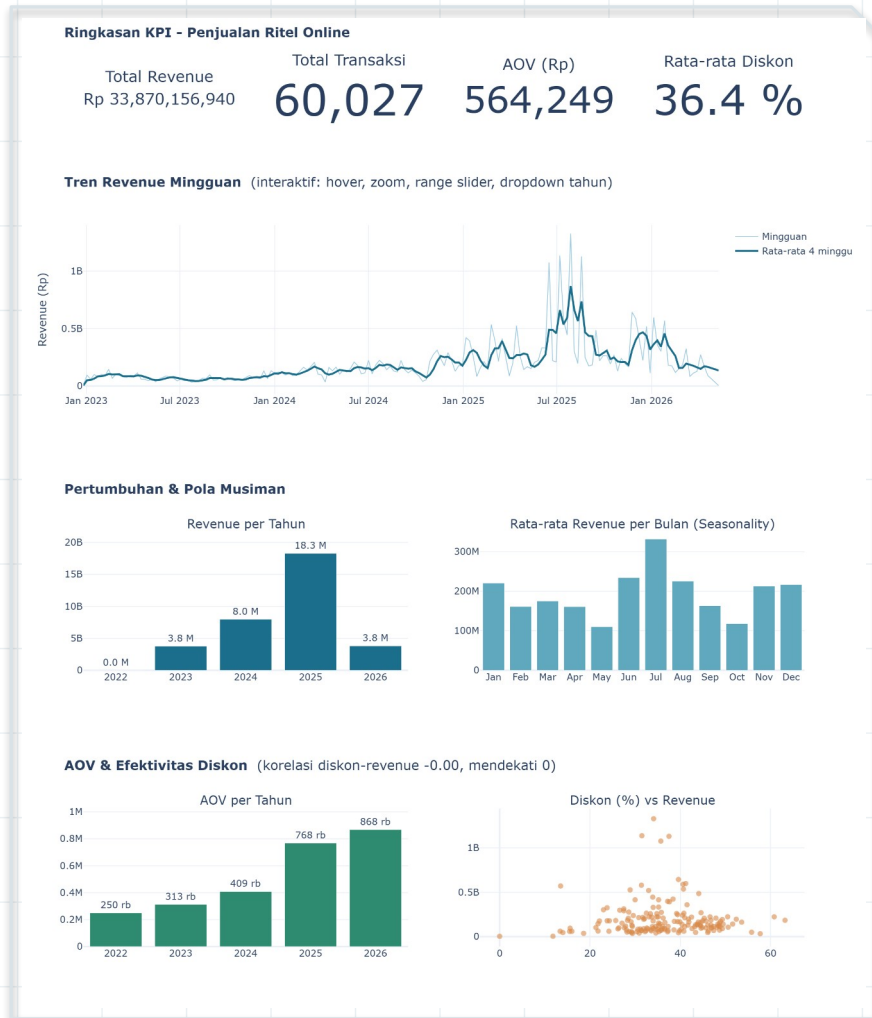
Adakah bulan ramai dan sepi yang bisa dipakai merencanakan stok dan campaign?

Q4

Efektivitas diskon

Seberapa besar pengaruh strategi diskon terhadap revenue?

DASHBOARD INTERAKTIF (PLOTLY)



KOMPONEN

- Scorecard KPI: revenue, transaksi, AOV, dan rata-rata diskon.
- Tren revenue mingguan beserta rata-rata 4 minggu (range slider dan dropdown tahun).
- Revenue per tahun dan pola musiman per bulan.
- AOV per tahun dan scatter diskon terhadap revenue.

Interaktif: hover, zoom, dan filter per tahun, langsung di dalam notebook.

TEMUAN & REKOMENDASI

5×

Pertumbuhan revenue
2023 → 2025

AOV ↑

Pendorong utama
(bukan volume)

~1,3

Unit per transaksi
(keranjang kecil)

Jun–Jul

Puncak musiman
(juga Januari)

TEMUAN

- Revenue tahunan tumbuh sekitar 5 kali lipat dalam dua tahun (2023 → 2025).
- Pendorong utamanya adalah kenaikan nilai per transaksi (AOV), bukan semata jumlah transaksi.
- Diskon belum efektif: rata-rata mencapai ~36%, tetapi korelasinya terhadap revenue mendekati nol, mengindikasikan over-discounting.

REKOMENDASI

- Jaga momentum AOV lewat bundling dan upsell, mengingat keranjang masih sekitar 1,3 item.
- Evaluasi strategi diskon dengan menguji pengurangan diskon dan mengukur dampaknya terhadap revenue.
- Manfaatkan puncak musiman (Juni–Juli dan Januari) untuk perencanaan stok dan promo.
- Dorong akuisisi dan retensi pelanggan karena jumlahnya cenderung stagnan.

KESIMPULAN

- Pendekatan CRISP-DM berhasil mengubah dua dataset mentah menjadi dashboard pemantauan yang menjawab pertanyaan bisnis nyata.
- Inventory CGS-1: ketersediaan aset tergolong baik (~94% aktif), tetapi gap data kalibrasi perlu segera ditindaklanjuti demi keselamatan dan kepatuhan.
- Penjualan ritel: pertumbuhan kuat (~5×) ditopang kenaikan AOV, sementara strategi diskon perlu dievaluasi karena terindikasi over-discounting.
- Manajemen proyek lewat GitHub Projects menjaga pekerjaan kelompok tetap transparan, terbagi rapi, dan terlacak (12 selesai, 2 berjalan, 2 antre).
- Langkah berikutnya: membersihkan outlier pada data penjualan dan menuntaskan dashboard Looker Studio untuk inventory.



TERIMA KASIH

Final Project STI · Kelompok 5 · MMT ITS

github.com/sianida26/sti-final-project-kel5